2000多个数字员工在阿里上岗：Agent Loop框架、MCP双模式与多Agent协同的落地经验

Digital Employee: A New Paradigm for Enterprise AI Transformation

演讲嘉宾：董晓庆

今天聊什么

目录

CONTENT

1. 定义与差异：AI Agent 与传统软件的本质区别

2. 企业场景：哪些业务场景最适合 Agent 落地

3. 核心实现：架构设计与关键技术选型

4. 实践经验：真实项目中的踩坑与优化

5. 未来判断：Agent 技术演进与行业趋势

从 RPA 到数字员工：三阶段演进

01

传统 RPA

规则驱动、流程固定，按预设脚本执行重复任务

→

02

智能助手

NLP 语义理解、辅助决策，人机协同提升效率

→

03

数字员工

自主 Agent、组织身份、全链路管控

---

22 亿 2030 年全球 AI Agent 预计规模– IDC

数字员工 vs 传统 Agent

数字员工

身份体系
拥有组织身份，纳入企业架构管理

权限管控
企业级权限体系，细粒度角色管控

知识管理
长期记忆沉淀，持续知识积累与复用

业务接入
深度集成企业系统，端到端业务流程

交互方式
多渠道主动触达，多轮协同协作

安全合规
全链路安全审计，企业级数据合规

传统 Agent

身份体系
无组织身份，独立会话实例运行

权限管控
会话级基础权限，缺乏全局管控

知识管理
以上下文管理为中心，缺少自迭代机制

业务接入
标准 API 调用，浅层系统集成

交互方式
单渠道被动响应，一问一答模式

安全合规
基础安全措施，有限合规保障

THE KEY DIFFERENTIATOR

数字员工的核心差异

兼容现有工作方式

Seamless Compatibility

主动适配企业已有的IM、工单与审批系统，无需改变现有工具与流程

人机无缝协同

Human-AI Collaboration

与真实员工在同一工作流中协作，像同事一样配合，而非独立黑盒

嵌入现有工作流

Workflow Integration

直接插入业务流程节点，增强而非替代现有流程，提升整体效率

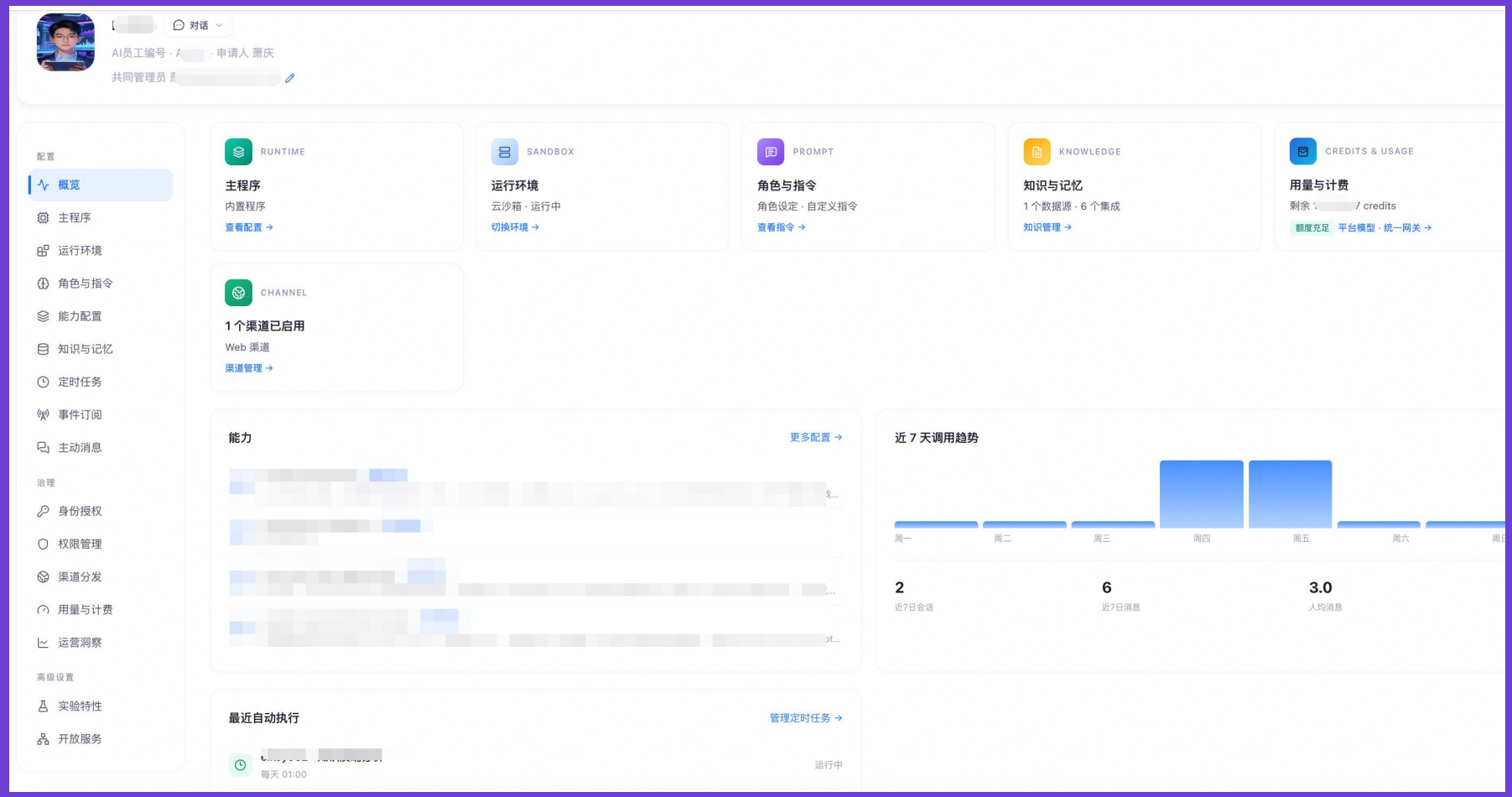
多Agent协同

Multi-Agent Coordination

多个数字员工自主协调、分工合作，共同完成复杂跨部门任务

Core functionality implementation

核心功能示例



企业典型场景

项目管理与团队协作

智能分配任务、跟进进展、跨时区协同，释放管理者精力

业务全景与风险感知

结构化与协同数据融合，实时感知业务全貌与风险

分层答疑

知识隔离与人机转接，闭环式智能答疑

销售运营管理

客户资料精加工，拜访策略生成与反馈闭环

跨组织沟通

入驻外部协同群，信息采集内部化与安全应答



项目管理与团队协作

数字员工深度参与项目管理全流程，实现从任务分配到进度追踪、报告生成的全链路自动化协作。

智能任务分配

自动解析项目需求，精准匹配负责人并同步至管理工具

实时进度追踪

监控任务状态变化，识别延期风险并主动预警

自动生成报告

周期性汇总进展，输出结构化周报与里程碑报告

面向高管的实时业务感知

业务全景与风险感知

数字员工为高管提供全方位业务洞察与风险预警

数据融合洞察

结构化数据与协同数据结合，构建业务全景视图，高管一屏掌握全局

重点项目跟踪

数字员工入驻项目群和知识库，实时查看关键项目进展，无需等待汇报

指标归因分析

业务指标出现变化时，自动追溯原因并生成分析报告，快速定位问题根因

主动风险预警

基于数据趋势和协同信号，主动识别潜在风险并推送预警，防患于未然



销售运营管理

客户资料管理与拜访全流程闭环

客户资料导入沙箱

安全隔离环境下导入客户档案，保障数据合规与隐私

实时拜访记录

现场实时采集拜访数据，同步至知识库沉淀经验

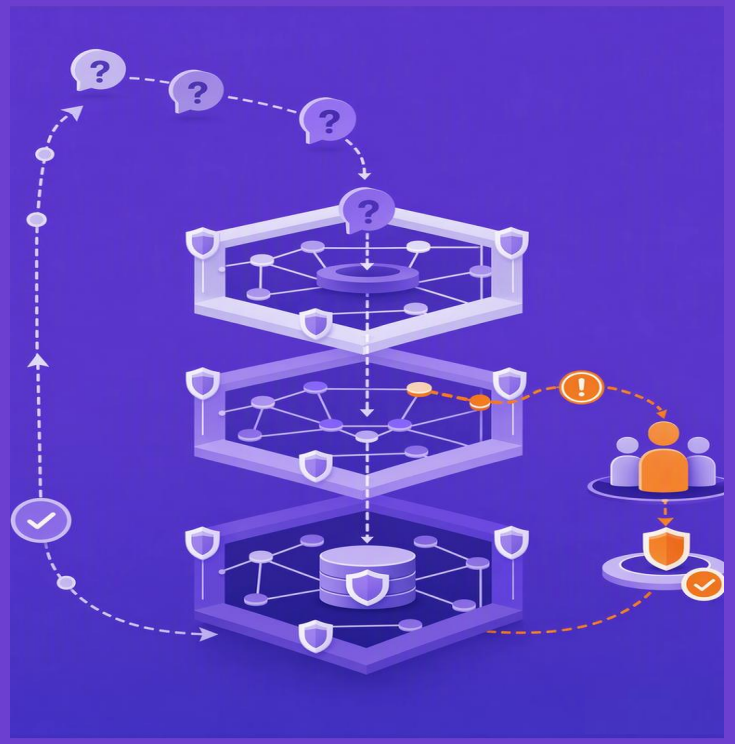
拜访前策略生成

基于客户画像与历史数据，智能生成个性化拜访策略

拜访后评估与反馈

结构化复盘拜访成果，形成持续优化的反馈闭环

分层答疑



知识隔离

按用户组划分知识边界，不同团队仅可见对应权限的知识库，确保信息安全

智能升级

AI 无法解答时自动升级至人工专家，按知识领域精准匹配最佳答疑人

自我学习迭代

数字员工通过用户输入持续自我学习、自我纠正

自动反馈

周期性总结分析，向管理员提供建议，并通过人工干预与人工确认完成闭环

组织边界内外的安全协同

跨组织沟通

01 外部群入驻与采集

数字员工加入钉钉群、微信群等外部协同群，不遗漏地收集供应商沟通、运营活动、外部反馈等信息

02 外部信息内部化

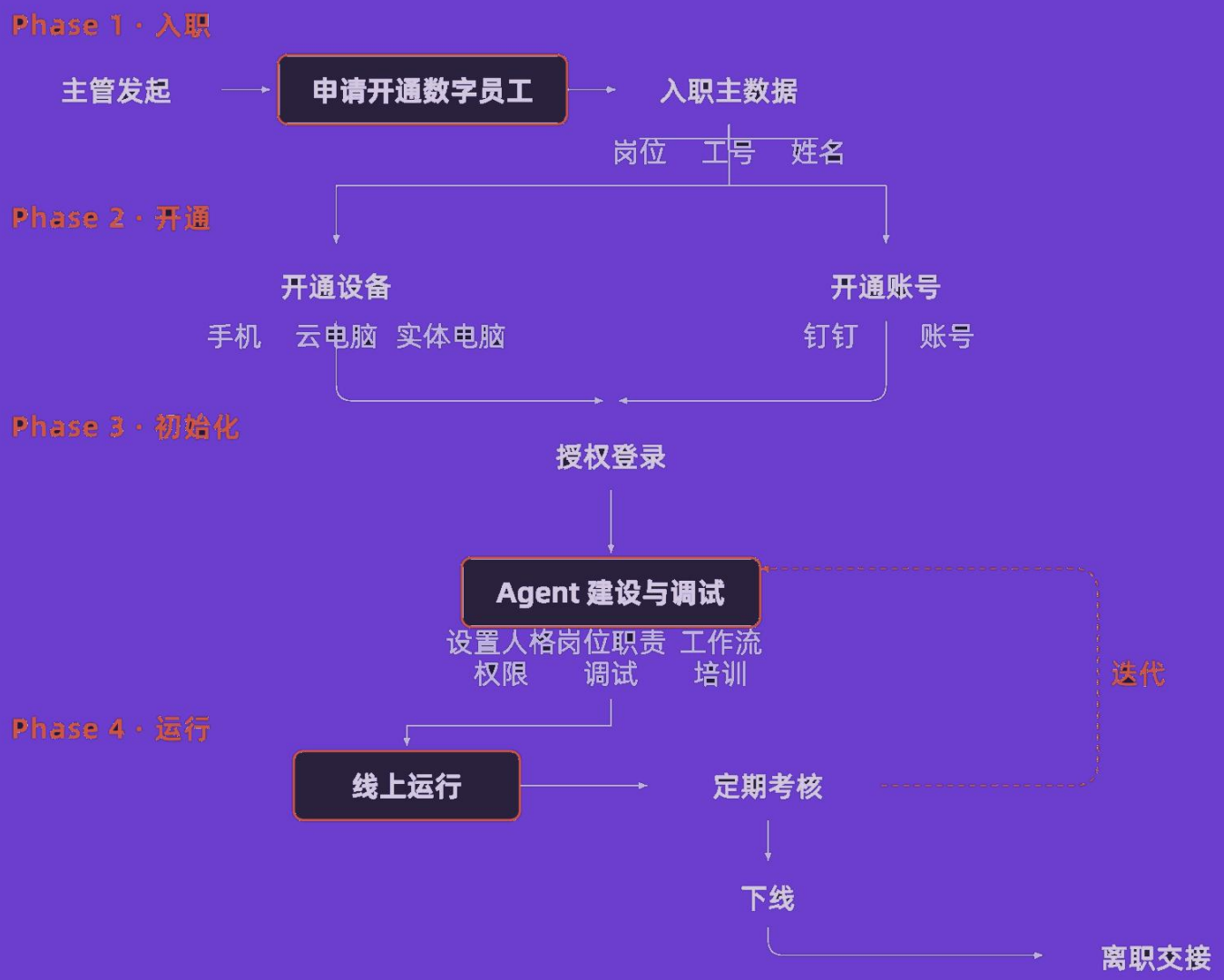
将外部沟通信息自动转成工单或录入内部系统，无缝进入内部业务流程

03 智能应答与人工确认

对外部询问做出答复，不确定的信息找到业务负责人确认后再回复

04 安全隔离环境

在隔离环境中执行，输入输出经业务规则验证，全程可追溯



数字员工生命周期

从入职到离职的完整管理流程

01
入职

02
开通

03
初始化

04
运行

核心实现 · 01

身份与组织管控

正式工号与新身份类型

为每个数字员工分配正式工号，区别于原有身份类型，新增一种独立的身份类型

系统兼容适配

兼容IM和现有各种业务系统，确保数字员工在所有平台正常工作

权限与安全策略重构

对齐权限和安全策略进行全新设计，构建数字员工专属的账权体系

生命周期管理与考核

生命周期管理同正式员工一致，审批从严，对token消耗、任务执行和产出进行采集与评测



核心实现

架构总览

数字员工体系由五大核心能力模块构成，以 Agent 引擎为中枢，形成从身份管控到业务接入的完整技术闭环。

01 身份与组织管控

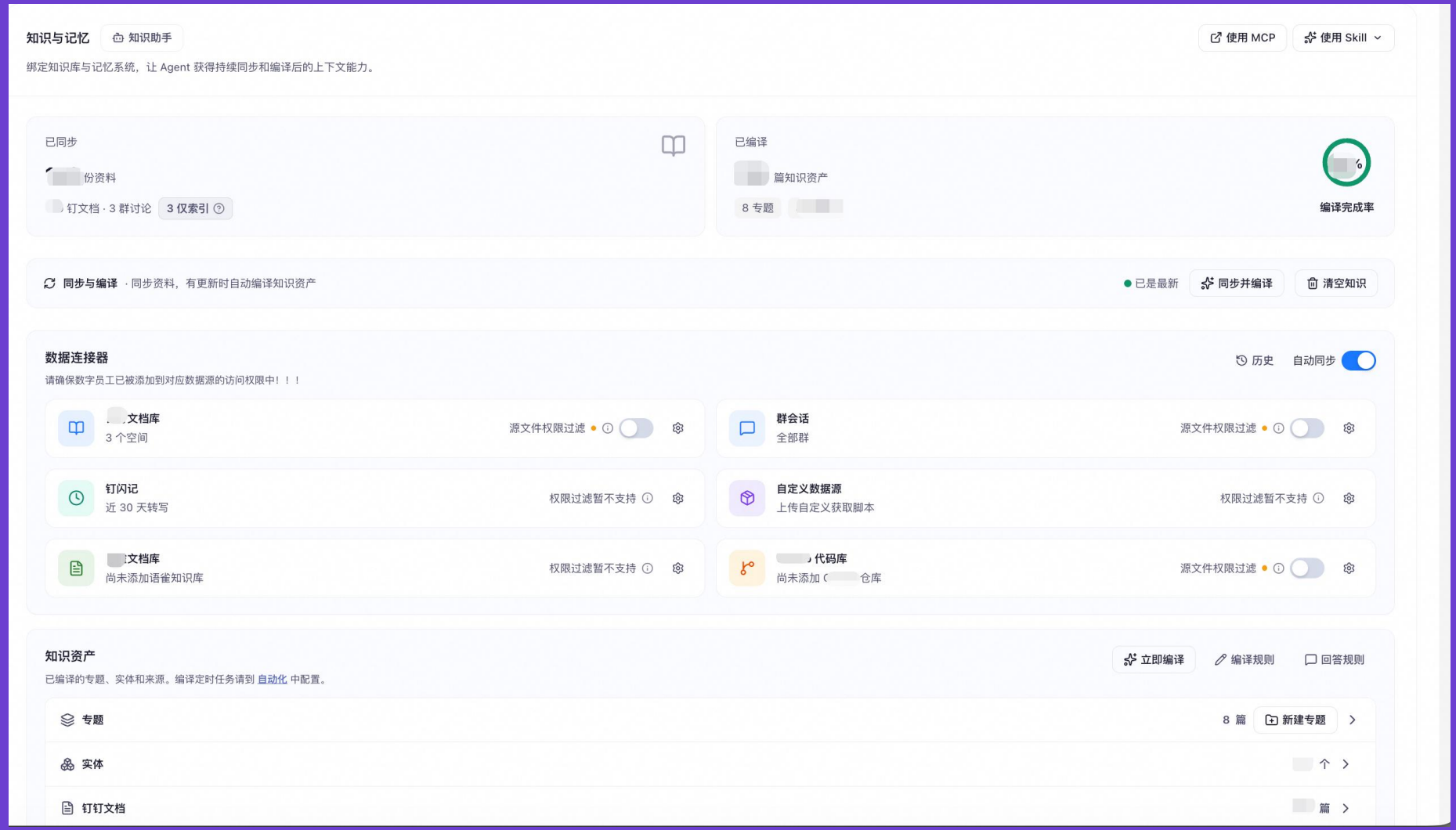
02 知识及记忆管理

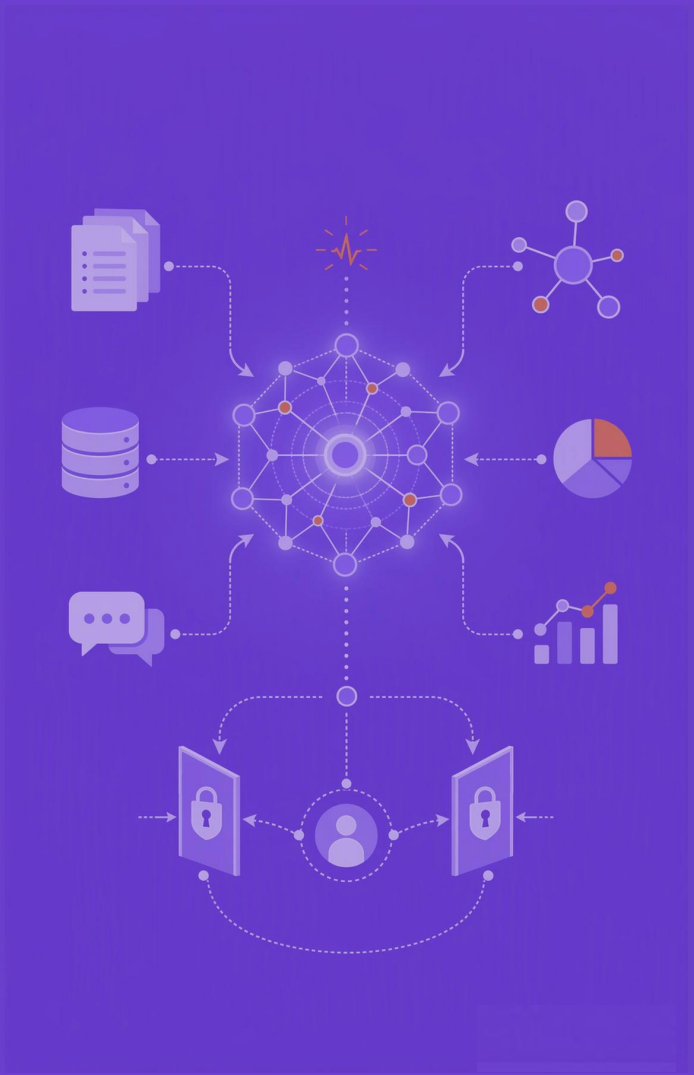
03 安全和权限管理

04 Agent 实现及接入

05 渠道与业务能力接入

知识管理示例


知识与记忆
知识助手
使用 MCP
使用 Skill
绑定知识库与记忆系统，让 Agent 获得持续同步和编译后的上下文能力。
已同步
份资料
钉文档 · 3 群讨论
3 仅索引
已编译
篇知识资产
8 专题
%
编译完成率
同步与编译
· 同步资料，有更新时自动编译知识资产
已是最新
同步并编译
清空知识
数据连接器
请确保数字员工已被添加到对应数据源的访问权限中！！！
历史
自动同步
文档库
3 个空间
源文件权限过滤
群会话
全部群
源文件权限过滤
钉闪记
近 30 天转写
权限过滤暂不支持
自定义数据源
上传自定义获取脚本
权限过滤暂不支持
文档库
尚未添加语雀知识库
权限过滤暂不支持
代码库
尚未添加 仓库
源文件权限过滤
知识资产
已编译的专题、实体和来源。编译定时任务请到 自动化 中配置。
立即编译
编译规则
回答规则
专题
8 篇
新建专题
实体
钉钉文档
篇



知识及记忆管理

- **多源知识采集**

  支持 10+ 知识源统一接入

- **实体与关系抽取**

  管理员自定义编译规则驱动

- **业务指标关联**

  知识节点与核心业务指标绑定

- **管理员副驾驶**

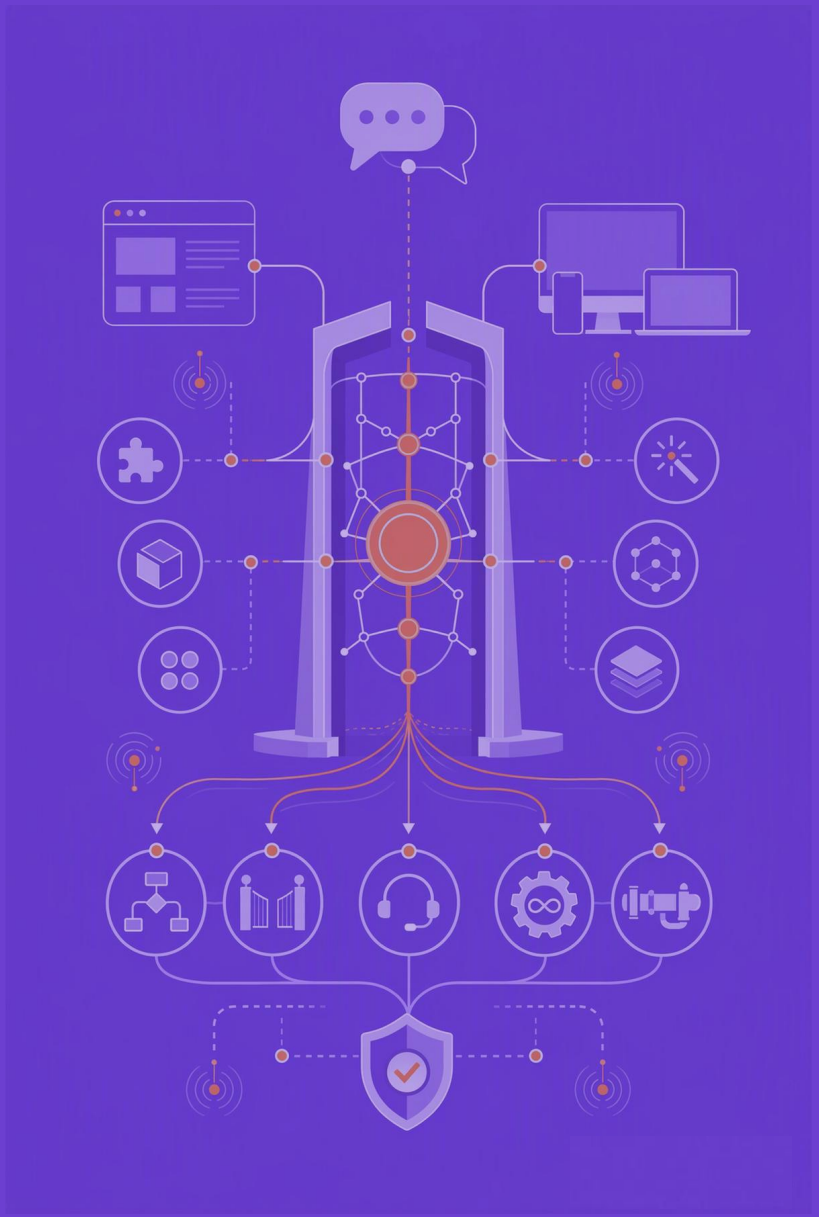
  人机协同校正闭环

- **知识分层与双重授权**

  原始权限 + 容器文件夹双校验

- **每日会话分析**

  智能推荐知识更新建议



渠道与业务能力接入

多渠道触达 + 业务系统深度集成

多渠道接入

- IM / Web / 桌面端 Agent（如 QoderWork Skill & CLI）
- 统一入口路由，消息标准化后分发到 Agent 引擎

业务系统集成

- 工单 · 审批 · 研发运维全链路 API 打通
- 读写双向操作，Agent 可直接执行企业流程

技能市场

- 基于身份的技能权限控制，按角色授权安装
- 技能热插拔，运行时动态加载与卸载

事件驱动与自动巡检

- Webhook / 消息队列订阅触发 Agent 自动响应
- 定时巡检 + 异常告警，实现无人值守运营

- 统一身份管控
- 全链路审计
- 零信任接入



安全和权限管理

多层安全管控架构，覆盖身份认证、权限隔离与审计合规

可达性控制
精准管控数字员工可访问范围

技能知识限制
分级隔离技能与知识范围

管理员代登录
代理登录与快速权限审批

MCP 双模式
员工身份与访客身份双轨切换

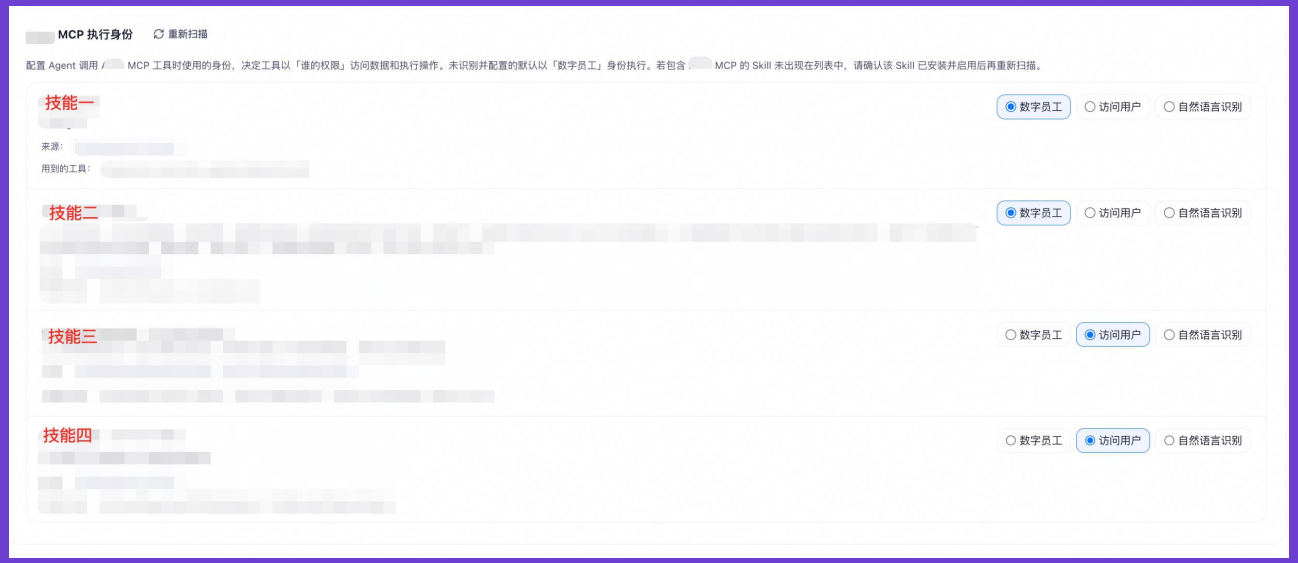
权限收敛
最小权限 + VIP 消息过滤

环境认证与SSO
统一身份认证与单点登录

渠道容器隔离
物理级隔离保障数据安全

审计与合规
全链路审计及内容安全

权限管理示例


MCP 执行身份
重新扫描
配置 Agent 调用 / MCP 工具时使用的身份，决定工具以「谁的权限」访问数据和执行操作。未识别并配置的默认以「数字员工」身份执行。若包含 MCP 的 Skill 未出现在列表中，请确认该 Skill 已安装并启用后再重新扫描。
技能一
数字员工
访问用户
自然语言识别
来源：
用到的工具：
技能二
数字员工
访问用户
自然语言识别
技能三
数字员工
访问用户
自然语言识别
技能四
数字员工
访问用户
自然语言识别


权限管理
管理数字员工的服务人群、外部访问和服务内容策略。
访问范围与合规
服务人群
仅我调试 ✓
仅创建者和管理员可访问，适合配置期
指定服务对象
按工号 & 部门选择或圈人组件，可配置差异化服务内容
企业内开放
企业内用户可进入，服务内容仍可按策略细分
当前仅用于调试
只有管理员可以访问该数字员工，服务内容默认全部可用。切换到「指定服务对象」或「企业内开放」后，可继续配置不同人群的服务内容。
外部用户服务配置


新建服务策略
先选择服务对象，再圈定该对象可使用的 Skills、知识和 DWS 主动查询范围。
01 基本信息
策略名称
请输入策略名称
状态
启用
02 适用对象
选用户/部门 推荐
直接指定用户与部门，覆盖绝大多数场景。
圈选人群 高级 申请开通使用
适合按企业员工的各类信息设置复杂条件圈选人群。该能力由圈人平台提供，为保护数据安全，需经审批开通后方可使用。
用户
批量导入名单
按姓名 / 花名 / 工号搜索
部门
搜索部门名称
已选：0 人 · 0 个部门
03 服务内容
Skills
已选 0 个
知识
已选 0 项
钉文档 可选择一级目录
群消息 可选择群组
取消
保存

核心实现 · 05

Agent 实现及接入

成熟Agent Loop框架

默认使用Hermes、Qoder-CLI等成熟Agent Loop，支持插件化扩展

容器与运行环境

支持沙箱、云主机和实体机三种容器类型，初始化时提供身份和凭证的免登处理

多种三方Agent接入

支持A2A直连、subAgent接入、Webhook和Stream接入

垂域Agent共建模式

研发、看数、设计等垂域Agent与合作方共建，我们提供渠道、权限和知识管理

IT部署与默认服务

IT部门提供Agent安装和消息网关接入，默认Agent面向非研发业务团队开箱即用

共享与隔离双模式

共享模式所有用户共享容器执行Agent，记忆默认共享，适合共同训练和使用；隔离模式用户执行环境物理隔离，独立容器和运行环境，记忆默认不共享

四条实践经验

至今已有近2000多个数字员工上岗，除了项目管理、团队协同、答疑和看数等通用场景外，在HR、IT、采购、法务和财务等内部场景都有很好的应用，在销售、对外运营、供应商沟通等业务场景也有不错的案例。

01

价值优先

不盲目追求规模，聚焦可衡量的实际业务价值

02

提效赋能

不追求岗位替代，关注效率提升与全新场景开拓

03

安全为纲

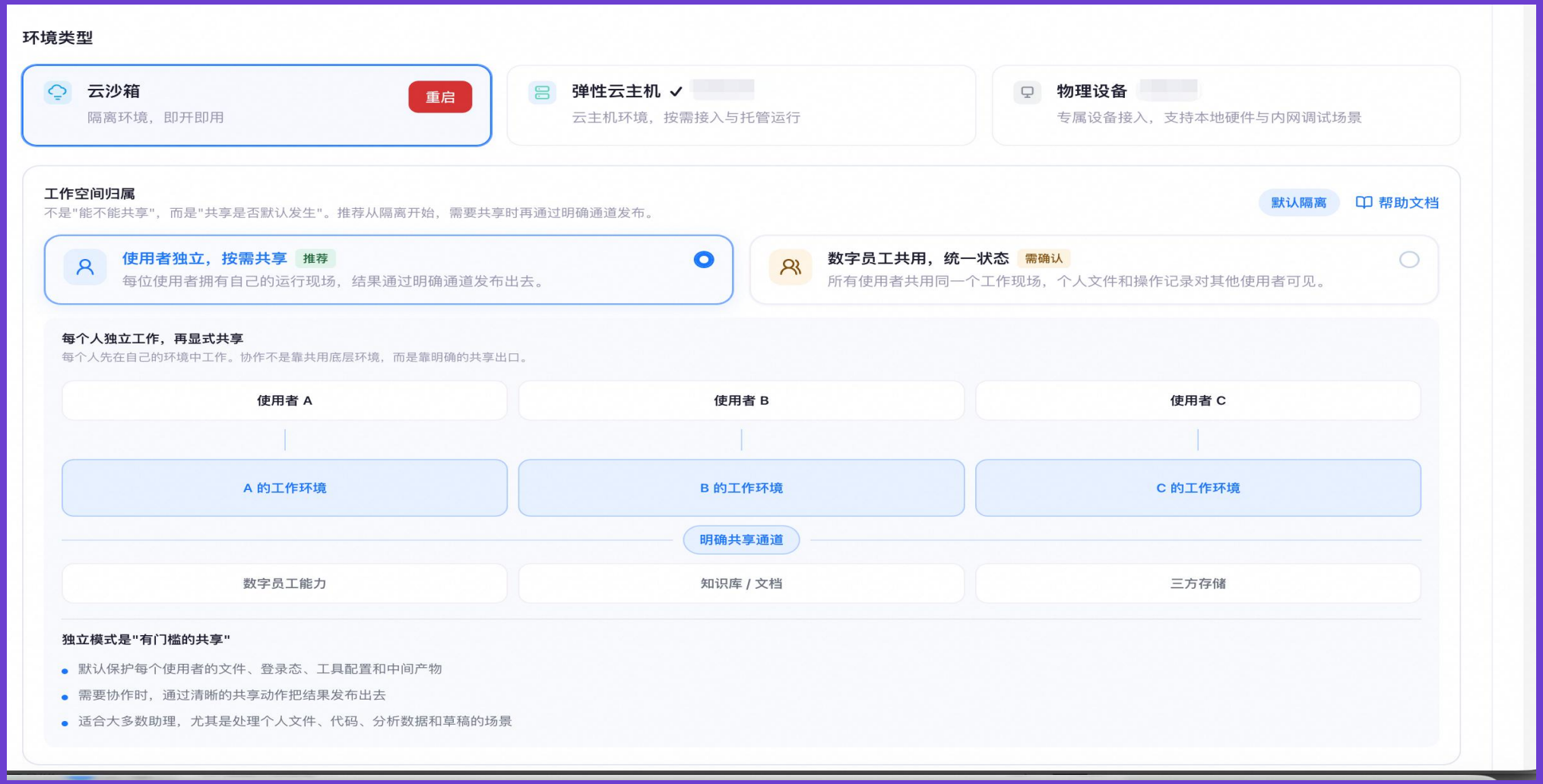
安全合规是不可逾越的生死线，做合作方而非阻拦方

04

身份重塑

数字员工新身份对主数据、账权、流程影响深远

Agent 隔离方案


环境类型
云沙箱
隔离环境，即开即用
重启
弹性云主机
云主机环境，按需接入与托管运行
物理设备
专属设备接入，支持本地硬件与内网调试场景
工作空间归属
不是"能不能共享"，而是"共享是否默认发生"。推荐从隔离开始，需要共享时再通过明确通道发布。
默认隔离
帮助文档
使用者独立，按需共享
推荐
每位使用者拥有自己的运行现场，结果通过明确通道发布出去。
数字员工共用，统一状态
需确认
所有使用者共用同一个工作现场，个人文件和操作记录对其他使用者可见。
每个人独立工作，再显式共享
每个人先在自己的环境中工作。协作不是靠共用底层环境，而是靠明确的共享出口。
使用者 A
使用者 B
使用者 C
A 的工作环境
B 的工作环境
C 的工作环境
明确共享通道
数字员工能力
知识库 / 文档
三方存储
独立模式是"有门槛的共享"
默认保护每个使用者的文件、登录态、工具配置和中间产物
需要协作时，通过清晰的共享动作把结果发布出去
适合大多数助理，尤其是处理个人文件、代码、分析数据和草稿的场景

经验 01

不盲目追求规模，而看实际价值

数字员工的价值不在于覆盖多少岗位或处理多少请求，而在于是否真正**解决了业务痛点**、创造了**可衡量的价值**。

小场景验证

从具体业务痛点切入，在可控范围内验证数字员工的实际效果

ROI 驱动

用可衡量的投入产出比作为扩展决策依据，而非追求表面数字

价值优先

先确保单点创造真实价值，再考虑规模化复制与推广

经验 02

不只关注岗位替代，而看提效与新场景

数字员工最大的价值不是替代人，
而在于**释放人的创造力**。

7×24 实时响应

不间断服务，无需轮班与人力调度，全天候触达

跨系统即时联动

打通多系统壁垒，秒级完成跨平台协作与数据流转

海量个性化服务

为每一位用户生成定制化体验，规模化不可能变为可能

经验 03

安全是生死线

安全不是一个 checklist，而是贯穿数字员工全生命周期的**底线**。从第一天就让安全、法务、合规和内容团队参与设计——他们是**合作方**，不是阻拦方。

贯穿全周期

安全从设计之初就嵌入，不是上线后再补课。每一行代码、每一次交互都需要安全考量。

合作方而非阻拦方

安全、法务、合规和内容团队不是流程终点，而是从第一天就参与设计的合作方。

全链路管控

只有全链路管控才能真正守住底线，让每一个环节都有安全把关，不留盲区。

经验 04

新身份带来的深远影响

为 AI 赋予一个正式的**企业身份**，看似是一个技术决策，实则触发了一场波及**主数据、账权体系、业务流程与组织形态**的系统性变革。

主数据重构

数字员工需要作为独立实体纳入企业主数据体系，而非挂靠在自然人账号下

账权体系重构

账号、权限、审计链路需要为非人类身份重新设计，确保安全可控

流程与审批重构

审批节点与业务流程必须适配人机协同的新工作模式

组织形态重构

组织架构需要容纳数字成员，重新定义团队边界与协作关系

三个关键判断

01

AI落地的最佳切入点

以组织身份切入数字化转型，比从零建设AI能力更加高效，是企业AI落地的最佳切入点

02

未来劳动力的范式转变

数字员工将从效率工具演变为企业生产活动的重要参与者，完成从工具到劳动力的根本性转变

03

toB企业的必选项

市场需求与行业趋势的必然走向，数字员工将成为所有toB企业都绕不开的核心解决方案

22亿 IDC预测2030年全球AI Agent规模，CAGR 139%

谢谢

Thank You

Q & A